

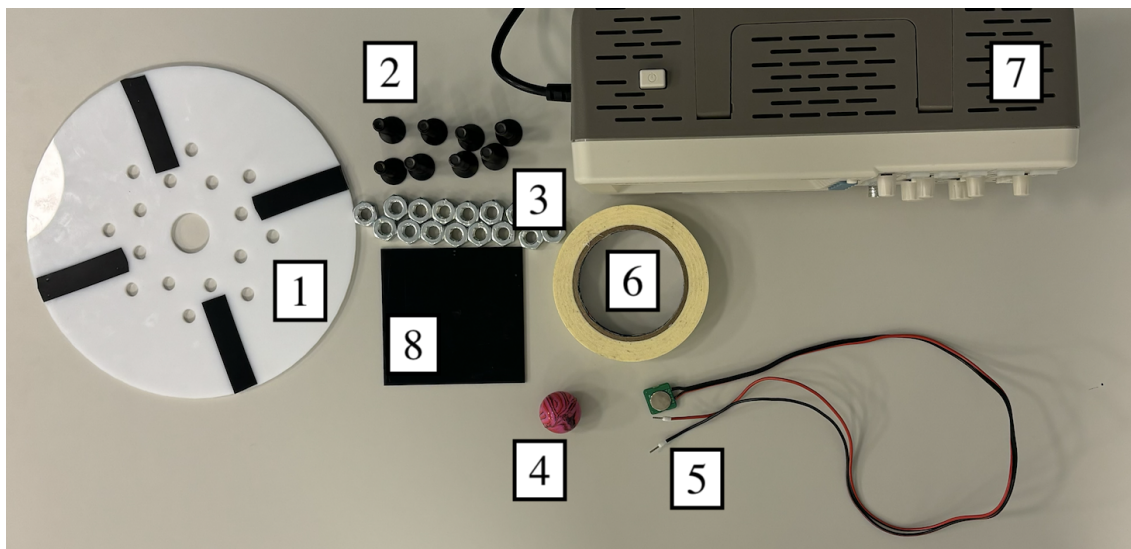
Road to IPhO

Трение в упругом контакте

Данная задача посвящена физике сухого трения, возникающего в точке соприкосновения упругого шара и поверхности. Мы будем изучать то, как уменьшается угловая скорость вращения шара, лежащего на поверхности, со временем. Измерения угловой скорости будут проводиться оптически с помощью большой круглой насадки на шар с 4-мя черными полосами. Масса нагрузки будет изменяться с помощью грузов, вкручивающихся в насадку.

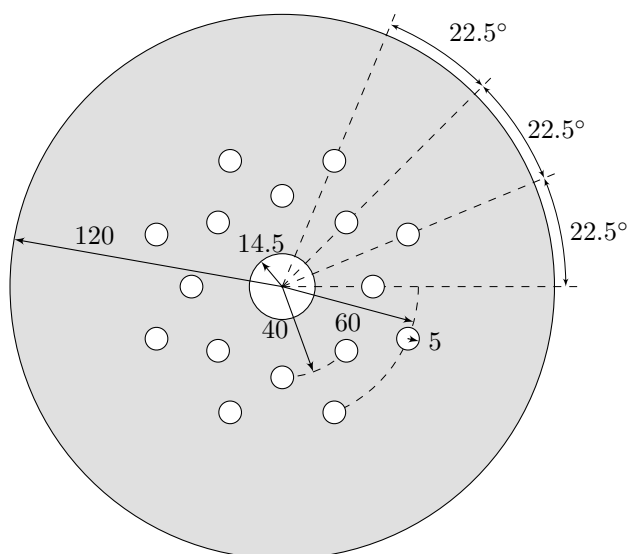
Ускорение свободного падения $g = 9.81 \text{ м/с}^2$.

Внимание! В данной задаче не требуется оценка погрешностей.



Оборудование:

1. Круглая насадка с отверстиями
2. 8 болтов M10
3. 16 гаек M10
4. Шарик из полибутadiенового каучука
5. Фотодиод
6. Малярный скотч
7. Осциллограф
8. Подставка для вращения



Чертеж насадки. Размеры указаны в миллиметрах. Отверстие для шарика в центре специально изготовлено таким, что его размер немного меньше шарика.

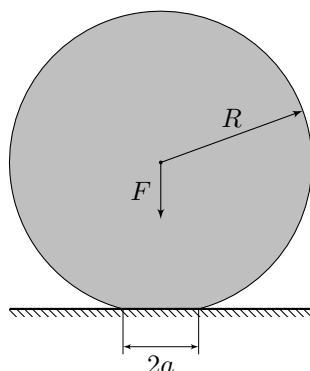
Road to IPhO

Объект	m , г
Шарик	18.9
Насадка	200.3
Болт М10	24.0
Гайка М10	10.0

Часть А. Контактное взаимодействие (1.5 балла)

Упругие силы, возникающие в точке контакта двух сферических тел, были впервые рассмотрены Герцем в 1882 году и построенная им теория отлично описывает многие контактные явления.

Рассмотрим однородный упругий шар радиуса R , который силой F слабо вдавливаются в абсолютно твердую поверхность (ее модуль Юнга $E \rightarrow \infty$).



Упругие свойства шара полностью характеризуются модулем Юнга E и коэффициентом Пуассона ν . В указанных условиях в точке контакта поверхность шара перестает быть сферической и становится плоским кругом радиуса $a \ll R$. Указанные выше величины связаны друг с другом уравнением Герца:

$$F = \frac{4}{3} \frac{E}{1 - \nu^2} \frac{a^3}{R}$$

A1 Укажите размерность модуля Юнга E и коэффициента Пуассона ν .

0.1

Давление на поверхность со стороны шара в точках соприкосновения пропорционально перемещению этих точек связанному с деформацией, поэтому

$$p(r) = p_0 \sqrt{1 - \frac{r^2}{a^2}},$$

где r – расстояние до центра круга соприкосновения.

A2 Выразите значение p_0 через F и a .

0.5

Пусть коэффициент сухого трения между поверхностью и шаром равен μ и шар вращается вокруг вертикальной оси.

A3 Найдите момент силы сухого трения M относительно оси вращения. Выразите ответ через F , R , μ , E , ν и численную константу J , задающуюся выражением **0.4**

$$J = \int_0^1 u^2 \sqrt{1 - u^2} du$$

Road to IPhO

A4 Получите явный вид функции $J(x)$, задающейся выражением

0.5

$$J(x) = \int_0^x u^2 \sqrt{1-u^2} du.$$

Примечание: если у вас не получилось найти явный вид $J(x)$, то вы можете использовать $J(1) = \pi/16$.

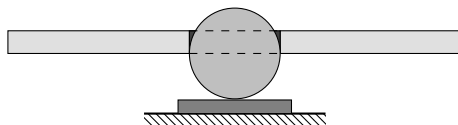
Часть В. Оптические измерения (5.5 баллов)

Полоски черной изолянтной пропускать свет гораздо слабее чем круглая пластиковая насадка. Поэтому если подложить фотодиод под вращающуюся насадку, напряжение на нем будет падать каждый раз, когда фотодиод находится под черной полоской.

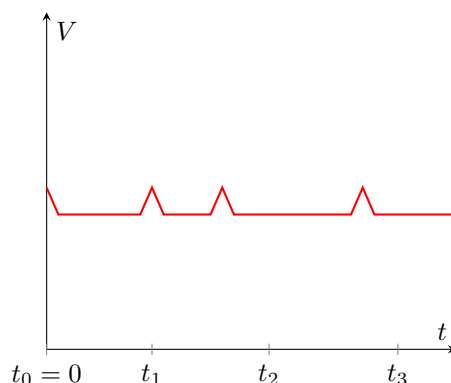
Запускайте шарик с насадкой так, чтобы он всегда находился на подставке для вращения. Вы можете приклеить подставку для вращения к столу (при этом шарик не должен крутиться на скотче!). Большая часть шарика должна находиться снизу.

Для измерений удобно пользоваться кнопкой Run/Stop на осциллографе. При однократном нажатии Run/Stop осциллограф заканчивает измерения (и сохраняет их), когда сигнал доходит до конца экрана, при двукратном заканчивает измерения прямо сейчас (и также сохраняет их).

После закрепления шарика в отверстии насадки больше не вытаскивайте его, чтобы точка, вокруг которой происходит вращение, не менялась.



Рукой запустите вращение шарика с насадкой вокруг своей оси. Обратное напряжение на фотодиоде будет падать каждый раз, когда над ним будет черная полоса насадки.



Характерный вид зависимости напряжения на фотодиоде от времени

B1 С помощью осциллографа измерьте последовательность времен t_i прохождения черной полосы над фотодиодом.

0.5

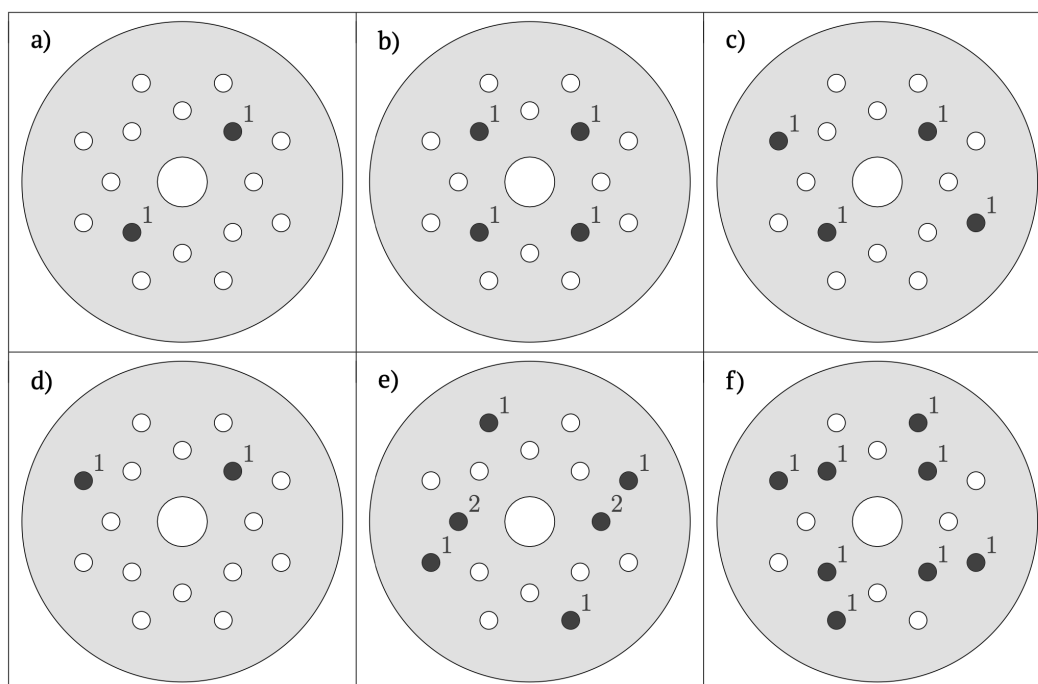
В последовательности должно быть не менее 15 времен!

B2 Постройте график зависимости t_i от i в таких координатах, чтобы он был линейным. Найдите параметры прямой.

0.5

Накручивая гайки и болты на насадку, можно менять массу системы. В таблице ниже предложены разные комбинации гаек и болтов. На рисунках отверстие, в котором находится болт и n накрученных на него гаек, закрашено, и n указано рядом с ним.

Road to IPhO



B3 В листе ответов укажите галочками, при каких из указанных комбинаций вращение волчка будет устойчивым. **0.3**

B4 Для 6-ти разных устойчивых комбинаций гаек и болтов, прикрученных к насадке, проведите измерения, аналогичные пункту **B1**. Изобразите использованные комбинации тем способом, который предложен в условии. **3.0**
Примечание: измерения полностью аналогичны пункту **B1**, т. е. насадка без болтов и гаек НЕ считаются за комбинацию. Комбинации, которые не различаются с точки зрения динамики, считаются за одну.

B5 Используя метод наименьших квадратов, проведите анализ зависимостей, полученных в предыдущем пункте, аналогичный вашему решению пункта **B2**. **0.3**

Выданный вам шарик изготовлен из полибутадиенового каучука, коэффициент Пуассона которого $\nu = 0.50$. Коэффициент трения полибутадиенового каучука с поверхностью для вращения $\mu = 0.90$.

B6 На основе результатов пунктов **B2** и **B5** постройте линеаризованный график, позволяющий найти модуль Юнга E полибутадиенового каучука. **0.4**

B7 Найдите модуль Юнга E полибутадиенового каучука. **0.5**